

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

53001923 - Centrales Eléctricas

PLAN DE ESTUDIOS

05CN - D.M.U. En Ingeniería Industrial Y En Ciencia Y Tecnología Nuclear

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	4
7. Actividades y criterios de evaluación.....	6
8. Recursos didácticos.....	7

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	53001923 - Centrales Eléctricas
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	05CN - D.m.u. en Ingeniería Industrial y en Ciencia y Tecnología Nuclear
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Luis Fernandez Beites (Coordinador/a)		luis.fbeites@upm.es	Sin horario. Bajo petición
Carlos Antonio Platero Gaona		carlosantonio.platero@upm. es	Sin horario. Bajo petición

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios D.m.u. en Ingeniería Industrial y en Ciencia y Tecnología Nuclear no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos de máquinas eléctricas
- Básicos de Sistemas Eléctricos
- Conocimientos de Teoría de circuitos
- Conocimientos de electromagnetismo

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

MUII.CE01 - Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.

MUII.CE03 - Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA68 - Conocer las características de los equipos eléctricos de las centrales

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

En esta asignatura se tratará la parte eléctrica de las Centrales de Producción de Energía Eléctrica, incluyendo el generador, transformador y toda la aparamenta existente en una central y su subestación de conexión a la red. Igualmente, se estudiarán las protecciones de los distintos equipos eléctricos, y se realizarán los cálculos necesarios para dimensionarlos y ajustarlos adecuadamente. Finalmente, se considerará el control de las centrales eléctricas dentro de la propia red, con su participación en el mercado y su participación en la regulación de potencia y tensión de las redes eléctricas.

5.2. Temario de la asignatura

1. Información general de la asignatura
2. Generador eléctrico
 - 2.1. Principio de funcionamiento. Tipos constructivos. Equipos auxiliares.
 - 2.2. Generador aislado de red
 - 2.3. Generador conectado a red.
3. Tecnología Eléctrica de Centrales Convencionales: Grupo de generación turbo-alternador; Servicios auxiliares; Subestación de enlace.
4. Control y protección de Centrales: Reguladores de velocidad y tensión en los grupos de generación; Protecciones en CE.
5. Centrales eléctricas en el sistema eléctrico.
 - 5.1. Regulación frecuencia potencia
6. Introducción a los sistemas de generación con energías renovables

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Información general de la asignatura Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Generador eléctrico: Tipos, el empleo, la constitución, Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Generador eléctrico: Tipos, el empleo, la constitución, Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Generador eléctrico: análisis de funcionamiento Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Generador eléctrico: análisis de funcionamiento Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Generador eléctrico: conexión a red Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Centrales en las redes: Regulación frecuencia potencia. Mercado eléctrico. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Control y protección de Centrales: Reguladores de velocidad-Regulación frecuencia-potencia Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Determinación curvas características de un generador sincrónico y acoplamiento a red Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación de los resultados de la sesión de prácticas OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:20
8	Tecnología Eléctrica de Centrales Convencionales: Grupo de generación turbo-alternador Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Generador eléctrico: análisis de funcionamiento; análisis de cortocircuitos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Examen Parcial Liberatorio EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00

10	Subestación: estudio de cortocircuitos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Tecnología Eléctrica de Centrales Convencionales: Servicios auxiliares Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Tecnología Eléctrica de Centrales Convencionales: Servicios auxiliares Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Manejo y caracterización de transformadores de intensidad, y determinación de nivel de aislamiento. Cabina de media tensión Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación de los resultados de la sesión de practicas OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:20
13	Tecnología Eléctrica de Centrales Convencionales: Subestación de enlace. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Control y protección de Centrales: Protecciones en CE. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15				
16				
17				Examen Final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00 Examen Final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Evaluación de los resultados de la sesión de practicas	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:20	2%	5 / 10	MU.II.CE03
9	Examen Parcial Liberatorio	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	48%	5 / 10	MU.II.CE01 MU.II.CE03
12	Evaluación de los resultados de la sesión de practicas	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:20	2%	5 / 10	MU.II.CE03
17	Examen Final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	48%	5 / 10	MU.II.CE01 MU.II.CE03

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen Final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	MU.II.CE01 MU.II.CE03

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	MU.II.CE01 MU.II.CE03

7.2. Criterios de evaluación

Las prácticas suponen un 4% de la nota y son obligatorias. Se guardan de años anteriores

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
máquinas sincronas y máquinas de cc	Bibliografía	Autor: F Blazquez; J Rodriguez, A Alonso C Veganzones
Presentaciones y documentos En internet (Moodle)	Recursos web	Presentaciones utilizadas y documentos útiles. Autores: Carlos Platero, Luis Fernandez Beites
Sistemas de energía eléctrica-Fermín Barrero González	Bibliografía	Adecuado para la parte de conexión a red, regulación frecuencia-potencia y mercado.